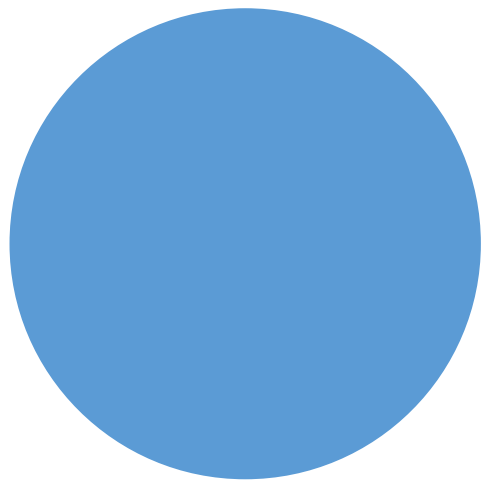


Kako napisati završni rad?

TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA
BOŠKOVIĆA, ZAGREB

Šk. god: 2020/21.

ŠTO JE ZAVRŠNI RAD I ZAŠTO SE PIŠE?

- iz Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada:

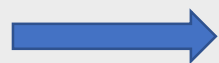
Završni je rad učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne, odnosno umjetničke kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe.

Cilj je izradbe i obrane završnoga rada provjera, vrjednovanje i ocjenjivanje postignutih strukovnih, odnosno umjetničkih kompetencija učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima nastavnih planova i programa, čime stječu završnost u upisanome obrazovnom programu te uvjete za uključivanje na tržište rada.

ŠTO SVE MOŽE BITI ZAVRŠNI RAD?

Sama izrada sastoji se od uratka koji može biti:

- projekt
- praktični rad s elaboratom
- složeniji ispitni zadatak ili drugi sličan uradak usklađen s programom
- izradbom se može smatrati uradak kojim je učenik sudjelovao na izložbi inovatorskih radova u zemlji ili inozemstvu tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja
- uradak kojim je učenik osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na državnome natjecanju iz strukovnih područja ili programa



ima istu strukturu kao slične vrste radova (završni, seminarski, diplomski)

SVRHA PISANJA ZAVRŠNOG RADA

- sposobnost primjene stečenih teorijskih znanja
- sposobnost primjene praktičnih znanja
- samostalnost u rješavanju zadatka
- sposobnost pronalaženja dostupnih, relevantnih izvora informacija
- vještina pisanja
- pisanje prvog stručnog rada dobra je priprema za daljnji nastavak školovanja
- komunikacija s mentorom i ostalim suradnicima – poslovno komuniciranje

PRIJE SAMOG POČETKA

- razmisliti i odabrati temu o kojoj će se pisati
 - pritom je potrebno voditi računa da bude interesantna i predstavlja izazov
- najbitnija je komunikacija s mentorom (dogovoriti konkretnu temu i metode rada)
- **okvirno** osmisliti osnovnu strukturu rada, kako bi rezultat bio smisljena cjelina iznesena logičnim redoslijedom, razmisliti o:
 - Uvodu
 - Središnjem dijelu
 - Zaključku
 - Literaturi koja će se koristiti

DOBRA PRIPREMA

- napraviti sintezu i analizu, definirati što postići i na koji način
- pomoći si pisanjem koncepta
- procijeniti vrijeme koje je potrebno za cjelokupan posao: pisanje, izvedba + popratni poslovi
- rad mora sadržavati objašnjenje bitnog i relevantnog za temu koja se obrađuje
- ne temeljiti rad prema broju stranica (dogovor s mentorom)

ADMINISTRACIJA

- **radnu verziju (*draft*)** rada predati u pisanom ili elektroničkom obliku (prema dogovoru) mentoru na čitanje
- nakon što učenik napravi korekcije zadane od strane mentora, predaje konačnu uvezanu verziju rada mentoru (do definiranog datuma)
- mentor će rad ocijeniti i predati razredniku, odnosno u učeničku referadu (do definiranog datuma)
- drugi primjerak predaje se mentoru po dogovoru
- sve potrebne informacije oko prijave, rokova i obrane pogledati na stranici:
<http://www.tsrb.hr/izrada-i-obrana-zavrsnog-rada/>

DIJELOVI ZAVRŠNOG RADA

NASLOVNA
STRANICA
(VANJSKA
STRANICA)

PROJEKTNII
ZADATAK
(prema
dogovoru s
mentorom)

SADRŽAJ

UVOD

TEORIJSKI
DIO

TEHNIČKO-
TEHNOLO-
ŠKI DIO

ZAKLJUČAK

LITERA-
TURA

PRILOZI

KOŠULJICA
S CD-om
(prema
dogovoru s
mentorom)

NASLOVNA STRANICA

(VANJSKA STRANICA)

TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
GETALDIĆEVA 4, ZAGREB

veličina fonta 14 pt

ZAVRŠNI STRUČNI RAD:

veličina fonta 22 pt

Naziv rada

veličina fonta 28 pt

MENTOR/ICA:

veličina fonta 16 pt

UČENIK:
RAZRED:

Zagreb, travanj 2021.

PROJEKTNII ZADATAK

- odmah nakon naslovnice
- u **dogovoru s mentorom** (dodati ovu stranicu ili ne) te definirati točan tekst
- nije dio numeracije stranica

SADRŽAJ

- odmah nakon naslovnice
- automatski generiran u Wordu sa svim naslovima, podnaslovima i pripadajućim stranicama
- nije dio numeracije stranica

UVOD

- čitatelja se uvodi u temu o kojoj se piše (što, zašto, kako) i upoznaje s ciljevima i sadržajem rada
- smisao uvoda je da čitatelj shvati čemu služi dokument
- u uvodu se objašnjava koja je bila motivacija pri odabiru teme, odnosno zašto se pristupilo radu baš na tom projektu ili rješavanju tog problema; zašto je odabrana obrada baš ove tehnike/metode/alata
- sadrži stranicu teksta
- s uvodom započinje numeriranje stranica

TEORIJSKI DIO

- obuhvaća teorijski opis teme koju pokriva rad
- sistematično izlaganje i tumačenje pojava, spoznaja i tehnologija do kojih je došla disciplina znanosti i tehnike pokrivena temom

TEHNIČKO- TEHNOLOŠKI DIO (OPIS RADA)

- detaljno razrađen u suradnji s mentorom
- blok shema, dijagram toka
- jednostavnija električna i montažna shema (složene električne i montažne sheme, shema tiskane pločice te popis materijala stavljaju se u poglavlje PRILOZI)
- navedeni i opisani postupci izradbe
- ispitivanja - opis postupka ispitivanja
- staviti fotografiju/*print screen* konačne verzije rada i/ili konačne verzije rada u pogonu

ZAKLJUČAK

- daje se sinteza rada te se na sažet i pregledan način iznose zaključci rada, odnosno daju odgovori na pitanja postavljena u uvodu rada
- u zaključku ne smije biti novih informacija, ne navode se tuđi citati, ne poziva se na korištene izvore, ne upotrebljavaju se fusnote, tablice, grafikoni i slike
- duljina: jedna stranica teksta

LITERATURA

- svi korišteni izvori informacija **moraju** se navesti u popisu literature
- literatura se piše na kraju rada i obuhvaća popis **svih** korištenih: knjiga, poglavlja iz knjiga, članaka iz časopisa, mrežnih stranica s interneta...
- **numerirana** je **redoslijedom korištenja u tekstu** ili poredana **abecednim** redom po prezimenu autora korištenih izvora
- literatura se citira po točno određenom i jedinstvenom kriteriju – najčešće po inačicama *Vancouver stila*, *stila Chicago Manual* ili *Harvardskog stila*

Primjeri (Vancouver stil):

KNJIGE

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov: podnaslov. Mjesto izdavanja: nakladnik/izdavač, godina izdanja.

Karaga, M., Stojanović, M. Programiranje aplikacija za Android. Zagreb: Element, 2018.

WEB STRANICA

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), naslov potpunog djela (*italic*), potpuna http adresa, datum pristupa dokumentu. Ukoliko neki od podataka nisu navedeni, jednostavno treba redom upisati poznate podatke.

Nanočestica. 4. studeni, 2015. URL: <https://sh.wikipedia.org/wiki/Nano%C4%8Destica>, (pristupljeno: 25. 1. 2020.)

Primjeri (Vancovuer stil):

ČLANAK IZ ČASOPISA

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada : podnaslov. // Naslov časopisa.
Oznaka sveska/godišta, broj(godina), str. početna-završna.

Jarman, P. Transformers and the energy system transition. // Transformers Magazine. VII, 1(2020), str. 26-33.

NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI ILI LEKSIKONU

Prezime, Ime autora natuknice (ako postoji). Naslov natuknice. // Naslov enciklopedije. Podatak o izdanju (ako postoji). Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja prvog i zadnjeg sveska (ukoliko enciklopedija ima više svezaka). Godina izdavanja sveska u kojemu se nalazi natuknica. Stranica.

Tesla, Nikola. // Hrvatski leksikon. Zagreb : Naklada Leksikon, 1996.-1997. 1997. 565.

CITIRANJE

- dva su načina citiranja:
 - 1. izvorno prenošenje** nečijih riječi, rečenica, spoznaja...
 - 2. parafraziranje ili neizravno navođenje:** proširena i/ili skraćena verzija nečijeg teksta čime se postiže bolje razumijevanje (prepričavanje, sažimanje)
 - vlastitim riječima i na relevantan način prenosi se tuđi informacijski sadržaj

Primjeri citiranja

- dva su načina navođenja izvora informacija kod citiranja
- **potrebno se odlučiti za jedan!**

1. Podatak o izvoru informacije mora se navesti na kraju rečenice tako da se u uglatim zagradama navede broj s popisa literature na kraju rada, npr.:

Zemljin je mjesec otprilike $\frac{1}{4}$ njena vlastita promjera [5].

2. Dijelove teksta stavljamo pod navodnike ili *italic* te fusnotom naznačimo izvor iz kojeg prenosimo, npr.:

Zemljin je mjesec u usporedbi s drugim prirodnim satelitima matičnih planeta Sunčeva sustava relativno velik: promjer Zemlje je 12 756 km, a Mjeseca 3 476 km, dakle otprilike $\frac{1}{4}$ Zemljina promjera.¹

Hanslmeier, A. Svemirske katastrofe: znanstveni odgovor na pitanje o mogućem smaku svijeta. Zagreb: Školska knjiga, 2012.

PRILOZI

- svi dodatni materijali koji su dio rada (električne i montažne sheme, tiskane pločice, popis materijala, cjelokupni programski kod, dodatne tablice i grafikoni, fotokopije...) nalaze se na samom kraju rada

KOŠULJICA S CD-om (u dogovoru s mentorom)

- košuljica s CD/DVD/Blue-ray medijem, zalijepljena na unutarnjoj stranici stražnje korice
- pohrana programskog koda, popratnih biblioteka, PDF verzije rada, konačnih multimedijских izradaka, video snimaka napravljene igrice i sl.
- može se koristiti za softverske i multimedijske radove

IZGLED RADA

(tehnički podaci)

- font: Times New Roman, 12 pt
- obostrano poravnavanje teksta, s marginama:
 - gore 2,50 cm
 - dolje 2,50 cm
 - lijevo 3,00 cm
 - desno 2,50 cm
- prored: 1,5
- naslovi poglavlja (Heading 1): Times New Roman, 14 pt, bold
- podnaslovi (Heading 2): Times New Roman, 12 pt, bold
- podpodnaslovi: Times New Roman, 12
- fusnote: Times New Roman, 10 pt
- uvlaka prvog reda: 1 cm
- numeracija stranica od uvoda, dolje desno
- minimalni broj stranica rada: 20
- **JEDNOSTRANI ISPIS!**

IZGLED RADA

(poglavlja)

- primjereno je da se sadržaj cjelokupnog rada sustavno rasporedi
- svi njegovi dijelovi (naslovi, podnaslovi, podpodnaslovi) analitički su raspodijeljeni i povezani
- prilikom toga koristi se decimalni sustav brojeva, najviše do četiri decimalne jedinice arapskih brojeva, npr.:

3. Kodna brava

3.1. RFID tehnologija

3.2. Arduino

3.2.1. Arduino UNO R3

3.2.2. Arduino IDE sučelje

IZGLED RADA

(slike, tablice,
grafikoni...)

- slike, tablice, grafikoni... moraju imati naziv (npr. [Slika 1.1.](#)) ispod same slike na hrvatskom jeziku
- prva brojka označava poglavlje, druga broj slike unutar poglavlja
- ako broj slika nije velik, mogu se nizati po redu
- centrirati u odnosu na tekst
- preuzete slike moraju imati naveden izvor s interneta ([Slika 1.1. preuzeta s: https://www.elteh.net/sheme.html](#))

JEZIK I STIL

- jasan, jednostavan i razumljiv
- korištenje uobičajenih izraza kako bi se jasno prenijelo ono što se želi reći
- u načelu je bolje pisati u 3. licu ili pasivu (*Pokazalo se..., Može se koristiti...*)
- nije prihvatljivo koristiti 1. lice jednine (*Ja sam..., Imao sam...*)
- paziti na pravopisnu i gramatičku točnost
- kao pomoć koristiti:

<https://ispravi.me/>

<http://pravopis.hr/rjecnik/>

<http://hjp.znanje.hr/>

NAJČEŠĆE POGREŠKE

- **prepisivanje** ili *copy/paste* drugih autora
- tehnički neuredan tekst (bez strukture)
- nepoštivanje pravopisnih pravila
- preopširnost
- nema popisa literature ili polovično navođenje korištenih izvora

GDJE PRONAĆI LITERATURU?

- školska knjižnica
- *online* katalogi drugih knjižnica: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Nacionalne i sveučilišne biblioteke, Gradske knjižnice, instituta... itd.
- *online* baze podataka:
 - CROSBİ – Hrvatska znanstvena bibliografija
 - HRČAK – Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa
 - baze podataka u otvorenom pristupu
- repozitoriji pojedinih ustanova
- *online* rječnici, enciklopedije, tezaursi...